

# Veille Python pour ML et IA

## Numpy, Pandas et Matplotlib

### Environnement Python pour la Data Science

Création et gestion d'environnements virtuels (venv)

Gestion des dépendances avec pip

Présentation de Jupyter Notebook et JupyterLab

### Module 1 – NumPy

#### 1) Listes Python vs tableaux Numpy

#### 2) Création de tableaux

array(), zeros(), ones(), full(), eye(), arange(), linspace(), random(), ...

#### 3) Manipulation

- propriétés d'un tableau
- transformation (reshape, flatten() transpose())
- indexation
- slicing
- filtrage booléens
- concaténation
- ...

#### 4) Calcul scientifique

- arithmétique (somme, mutltiplication, puissance, modulo)
- moyenne
- médiane
- variance
- écart-type
- minimum
- maximum
- ...

#### 5) Vectorisation

- opérations vectorielles
- broadcasting
- ...

## Module 2 – Pandas

### 1) Pourquoi Pandas ?

### 2) Series

### 3) DataFrame

### 4) Importation

CSV, Excel, JSON, ...

### 5) Exploration

head(), tail(), info(), describe(), shape(), columns(), ...

### 6) Sélection

- sélection d'une colonne ;
- sélection de plusieurs colonnes ;
- loc
- iloc
- ...

### 7) Manipulation

- ajout de colonnes
- suppression
- renommage
- ...

### 8) Filtrage

### 9) Tri

### 10) GroupBy

### 11) Fusion

merge, concat, join, ...

### 12) Gestion des valeurs manquantes

isnull(), notnull(), fillna(), dropna(), ...

### 13) Gestion des doublons

duplicated(), drop\_duplicates(), ...

### 14) Statistiques descriptives

mean(), median(), mode(), std(), min(), max(), count(), value\_counts(), ...

### 15) Exportation

## Module 3 – Matplotlib

### 1) Introduction à Matplotlib

Pourquoi visualiser les données ?

Présentation de Matplotlib

Architecture générale (`Figure`, `Axes`, ...)

Cycle de création d'un graphique

### 2) Réalisation des graphiques

Graphique linéaire (Line Plot)

Diagramme en barres (Bar Chart)

Histogramme

Nuage de points (Scatter Plot)

Diagramme circulaire (Pie Chart)

...

### 3) Personnalisation des graphiques

Titre, légendes, labels, grille, taille de la figure, ...

### 4) Gestion des couleurs et styles

### 5) Plusieurs courbes sur un même graphique

### 6) Sauvegarde des graphiques

## Sources

## Livrables

Chaque groupe d'apprenants doit rendre un dossier, nommé obligatoirement

**p1ia\_groupe-num\_python-pour-ml-et-ia-1** et contenant, au moins

- 1) un notebook Python avec pour chaque concept : objectif, syntaxe et exemple
- 2) des cheatSheets : à trouver sur Internet